

Adı: Mehmet

Soyadı:

UYANIK

No:

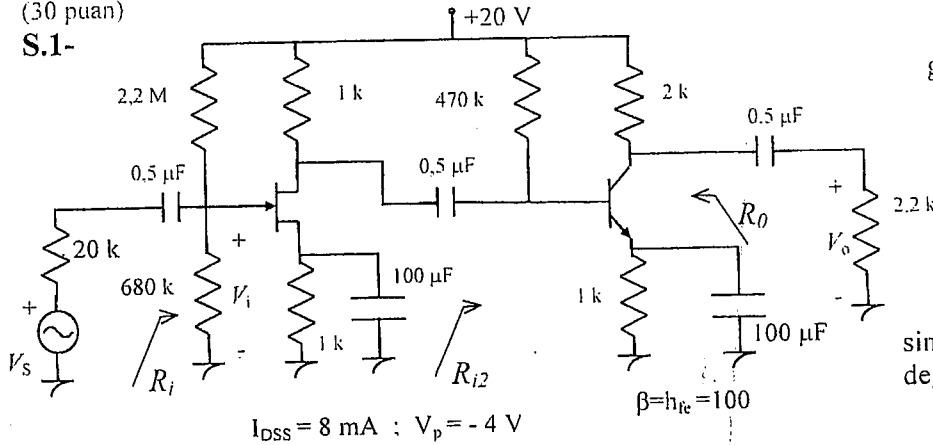
1012220323

Elektronik II Final Sınav Soruları

31.05.2012

(30 puan)

S.1-



$$g_m = 3.3 \text{ mS}, \beta = h_{fe} = 100, V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

a) Devrenin AC eşdeğerini çiziniz.

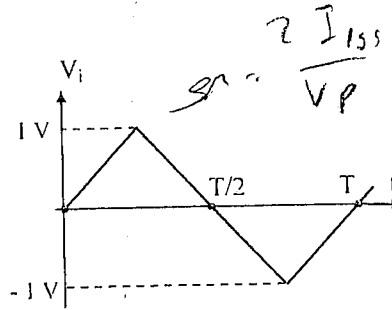
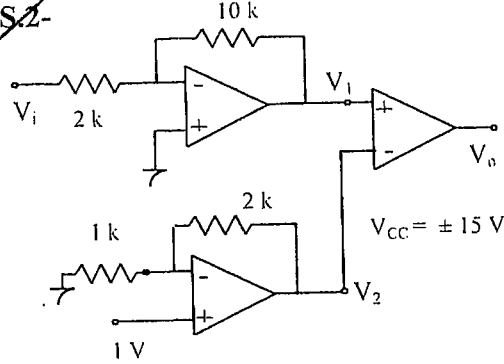
b) $R_i = ?$, $R_{i2} = ?$ ve $R_o = ?$

$$c) A_v = \frac{V_o}{V_i} = ? \quad A_{vs} = \frac{V_o}{V_s} = ?$$

d) Girişten tepe değeri $V_s = 2 \text{ mV}$ AC sinyal uygulandığında V_o geriliminin tepe değerini hesaplayınız.

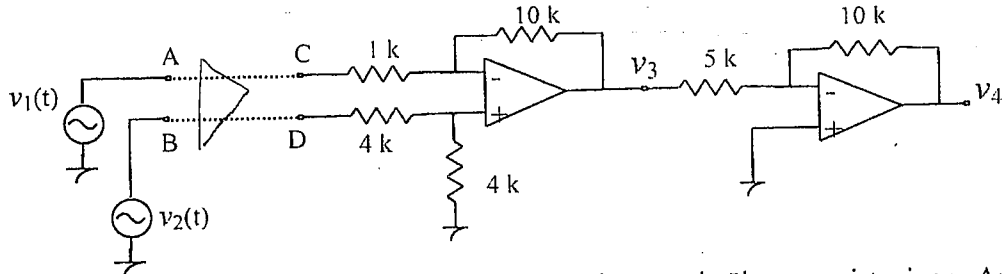
(20 puan)

S.2-

Şekildeki devrede; V_1 , V_2 ve V_o değerlerini bularak V_i ye göre ölçekli çiziniz.

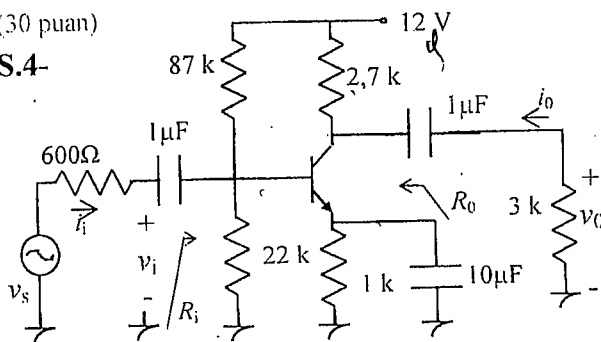
(20 puan)

S.3-

a) Şekilde A noktasının C noktasına, B noktasının D noktasına bağlanması isteniyor. Ancak $v_1(t)$ ve $v_2(t)$ kaynaklarının etkilenmemesi isteniyor. Bunun için A-C ve B-D aralarına bağlanacak OpAmp lı devreyi çiziniz.b) $v_1(t) = \sin \omega t$ ve $v_2(t) = 2 \sin \omega t$ ise, v_3 ve v_4 ifadelerini hesaplayınız

(30 puan)

S.4-



$$\beta = h_{fe} = 100, h_{ie} = 1775 \Omega, C_{be} = 36 \text{ pF}, C_{bc} = 5 \text{ pF}, C_{ce} = 7 \text{ pF}, C_{wi} = 8 \text{ pF}, C_{wo} = 6 \text{ pF}$$

a) $R_i = ?$ ve $R_o = ?$

$$b) A_v = \frac{V_o}{V_i} = ? \quad A_{vs} = \frac{V_o}{V_s} = ?$$

$$c) A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$$

d) Alt kesim frekansı $f_1 = ?$ e) Üst kesim frekansı $f_2 = ?$

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. OPAMP ideal alınacak. Başarılar dileriz...

Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Yrd. Doç. Dr. Seral ÖZŞEN